

Wissenschaftlich nachgewiesene, positive Effekte durch digitale Bewegungstherapie mit Pixformance

Studienergebnisse & erfolgreiche Praxisbeispiele kompakt

MULTIPLE SKLEROSE | KREBS | MUSKELDYSTROPHIE | PARKINSON



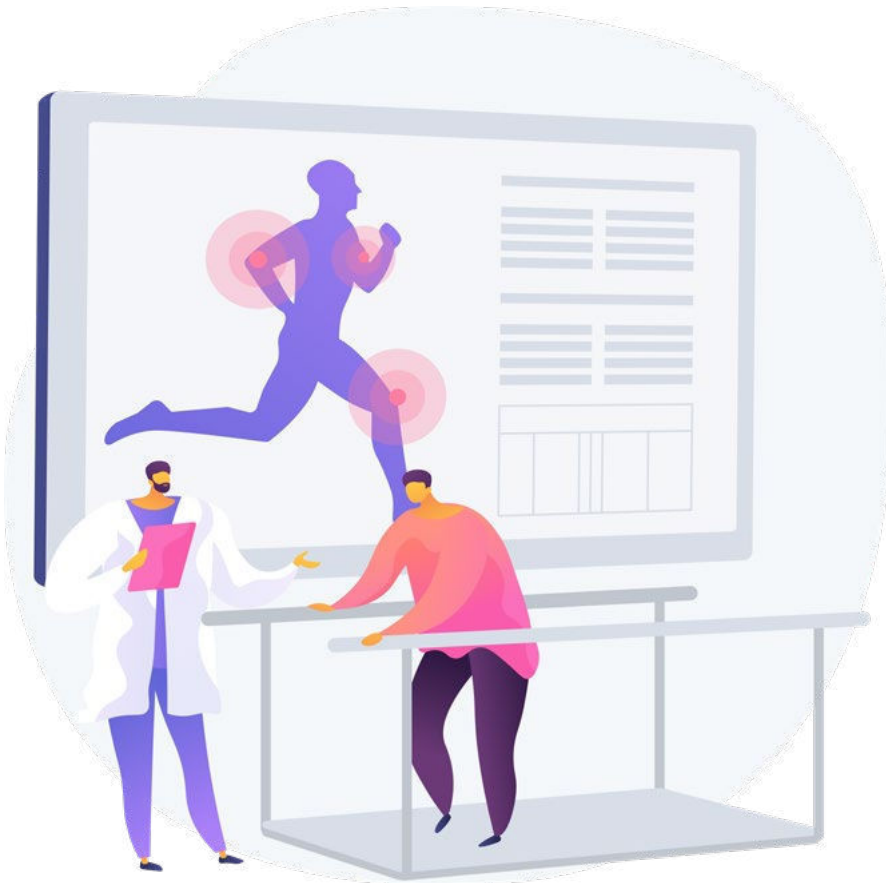
PIXFORMANCE

DER GRIECHISCHE ARZT HIPPOKRATES (CA. 460 – 370 V. CHR.) WUSSTE SCHON VOR 2500 JAHREN: „Wenn wir jedem Individuum das richtige Maß an Nahrung und Bewegung zukommen lassen könnten, hätten wir den sichersten Weg zur Gesundheit gefunden.“ Ob Krebs, Parkinson, Multiple Sklerose (MS) oder Muskeldystrophie – Patienten profitieren in fast jeder Krankheitssituation davon, körperlich aktiv zu sein oder sich sportlich, je nach individuellen Möglichkeiten und Gesundheitszustand, zu betätigen.

Bei vielen, und das weiß man aus zahlreichen klinischen Studien, hat angemessene körperliche Aktivität insgesamt einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität. So erfreuen sich die Anwendung von digitalen Bewegungstherapien bzw. Programmen zur digitalen Bewegungsanalyse, mittlerweile nicht nur in Bereichen der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur zunehmender Beliebtheit.



Denn vor allem auch in der (medizinischen) Physiotherapie, im gesundheitsorientierten Fitnesstraining sowie der stationären Rehabilitation bieten solche innovativen Lösungen vielversprechende Einsatzmöglichkeiten. Wenn es um Präzision bei der Bewegungsausführung, gleichbleibende Wiederholungen oder Therapiemaßnahmen mit individuell abgestimmten Übungsparametern geht, ist eine moderne Rehabilitation ohne technische Unterstützung nicht mehr denkbar.

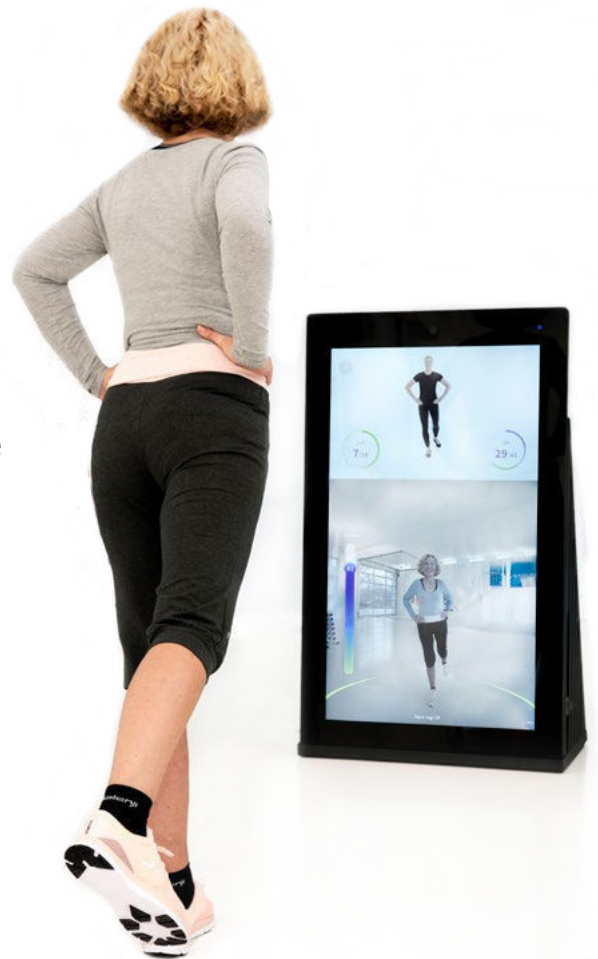


DER EINSATZ DER DIGITALEN BEWEGUNGSTHERAPIE IN PRAXEN, REHA-EINRICHTUNGEN UND KLINIKEN IST HEUTE BESONDERS NAHELIEGEND, da detaillierte Einblicke in die Bewegungsabläufe von Patienten gewährt und gleichzeitig auch kognitive Denkprozesse angeregt werden können. Moderne Lösungen können Patienten zu mehr Selbstständigkeit und zu mehr Bewegung aktivieren und sie durch ein positives Therapieergebnis dazu motivieren, ihre Therapieziele mit mehr Spaß und Motivation zu erreichen.

Natürlich kann keine Technik der Welt einen Therapeuten ersetzen – aber sie bietet eine sinnvolle und zeitgemäße Ergänzung, um Therapeuten bei der Betreuung im Praxisalltag zu entlasten und Patienten eine sichere und motivierende Therapieerfahrung zu bieten, die zu einer langfristigen Bewegungsaktivierung führt.

EINE SOLCHE INNOVATION IM BEREICH DER DIGITALEN BEWEGUNGSTHERAPIE STELLT PIXFORMANCE DAR.

Das Berliner Unternehmen unterstützt bereits seit knapp zehn Jahren einige namhafte Kunden wie die Charité in Berlin, die Oxford Brookes University oder die Medical Park Rehaklinik in Bad Rodach, welche 2020 als eine der Top-Rehakliniken Deutschlands ausgezeichnet wurde (FOCUS Gesundheit). Doch stellt sich beim Einsatz von Pixformance vor allem im therapeutischen Kontext die Frage, welche positiven Effekte bei Patienten mit ganz speziellen Indikationen wie beispielsweise Parkinson, MS, Muskeldystrophie oder Brustkrebs durch die digitale Bewegungstherapie bereits nachweislich erzielen lassen konnten.



Digitale Bewegungstherapie mit Pixformance: sichere sowie effektive Bewegungstherapie durch Anleitungen und Korrekturen eines virtuellen Therapeuten

DIE PIXFORMANCE STATION IST EIN INNOVATIVES TRAININGSGERÄT

und bietet Patienten ein sicheres Training im Rahmen einer digitalen Bewegungstherapie – ganz individuell, je nach Indikation und Gesundheitszustand. Pixformance basiert auf einem computergestützten Programm, das die trainierende Person filmt und gleichzeitig die Bewegungen in Echtzeit korrigiert. Die voll vernetzte Lösung, bestehend aus einer Trainingsstation, einer Online Plattform und einer App, wird heutzutage unter anderem bereits in den Bereichen der Onkologie, Ergotherapie, Orthopädie oder Neurologie in einigen der Top-Rehakliniken Deutschlands eingesetzt.



DER VORTEIL VON PIXFORMANCE: Die Station bietet Einzel- und Gruppentraining und ist bereits auf kleinstem Raum (ab 9 qm) flexibel einsetzbar. Durch die digitale Echtzeit-Korrektur können Patienten ein betreutes Training absolvieren – auch, ohne dass ein Therapeut eine 1-zu-1 Betreuung übernimmt.

Die Station ermöglicht eine durchgehende Anleitung hinsichtlich Genauigkeit, Tempo und Präzision einer Übungsausführung und bietet somit wertvolle Hinweise für einen effizienten und nachhaltigen Therapieverlauf. Dabei verspricht Pixformance spürbare Entlastung für den Therapeuten im Praxis- und Klinikalltag (vor allem wenn Therapeuten eine Übung immer wieder vormachen müssen) sowie ein positives und motivierendes Therapieerlebnis für Patienten.

GESUNDHEITSORIENTIERTES FITNESSTRAINING

Digitalen Bewegungstherapie mit Pixformance

EMPIRISCHE ÜBERPRÜFUNG AN DER DEUTSCHEN HOCHSCHULE FÜR PRÄVENTION UND GESUNDHEITSMANAGEMENT: Welche positiven Effekte konnten mit der digitalen Bewegungstherapie von Pixformance nachgewiesen werden?

Der eher sportliche Trainingseffekt eines standardisierten Trainingsprogramms von Pixformance wurde bereits in einer Studie im Fitnesskontext an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement empirisch untersucht (Loch M., Barth B., 2018). Dabei beschäftigte sich die Studie mit den Auswirkungen und der Effektivität eines achtwöchigen Trainings mit Pixformance auf die anthropometrischen Daten von weiblichen Probandinnen.



DIE STUDIE:

In der Untersuchung wurden die Parameter Körpergewicht, Körperfettgehalt, Muskelmasseanteil, Wasseranteil, BMI, Bauch- und Hüftumfang sowie Arm- und Beinumfang zu Beginn und zum Abschluss der Studie ermittelt und ausgewertet. An der Untersuchung nahmen insgesamt 23 Frauen teil, welche zwei- bis dreimal in der Woche ein 30-minütiges Training mit Pixformance durchführten und dabei 16 Übungen aus dem Pixformance-Übungskatalog trainierten.

FAZIT:

Nach acht Wochen Training zeigen sich in allen getesteten Bereichen Verbesserungen. Die Probandinnen haben im Durchschnitt ihr Körpergewicht, den Körperfettgehalt und den BMI gesenkt, Muskelmasse aufgebaut und sowohl den Bauch- und Hüftumfang als auch die Arm- und Beinumfänge reduziert. Damit beweist die Studie, dass funktionelles Training mit Pixformance positive Effekte auf die Körperzusammensetzung ausübt. Als mögliche Erklärung dafür könnte das individuelle und auf die Bedürfnisse der Probandinnen zugeschnittene Training sein, das es den Frauen ermöglichte, in einer kurzen Trainingseinheit von 30 Minuten ein besonders effektives Training durchzuführen.

DOCH STELLT SICH NEBEN DEN POSITIVEN SPORTLICHEN AUSWIRKUNGEN VOR ALLEM IM THERAPEUTISCHEN KONTEXT OFT DIE FRAGE,

welche positiven Effekte bei Patienten mit ganz speziellen Indikationen wie beispielsweise Parkinson, MS, Muskeldystrophie oder Brustkrebs durch den Einsatz der digitalen Bewegungstherapie mit Pixformance bereits nachweislich erzielen lassen konnten.

Wir haben die interessantesten Studienergebnisse und Untersuchungen z.B. von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement oder der Fresenius Hochschule kompakt für Sie zusammengefasst.



Digitale Bewegungstherapie bei Multipler Sklerose

EINZELFALLSTUDIE AN DER DER HOCHSCHULE FRESENIUS:

Das funktionelle Training mit Pixformance übt einen positiven Effekt auf die Gehfähigkeit und die Lebensqualität eines MS-Patienten aus.

Die Multiple Sklerose (MS), auch Encephalomyelitis disseminata genannt, ist eine Erkrankung des Zentralnervensystems. Sie ist eine chronisch-entzündliche demyelinisierende Erkrankung und gehört zu der Gruppe der idiopathischen inflammatorischen demyelinisierenden Erkrankungen. Sie wird vermutlich durch Autoimmunprozesse ausgelöst. Dabei ist die geographische Verteilung der Krankheit sehr variabel.

MS betrifft vornehmlich jüngere Erwachsene (zwischen 20 und 50 Jahren) und ist durch eine Vielzahl neurologischer Symptome gekennzeichnet. Die Symptome sind vielfältig und relativ unspezifisch. Sie beinhalten meist Seh- oder Sensibilitätsstörungen. Zusätzlich können aber auch weitere Symptome auftreten, wie zum Beispiel variable Schmerzsymptome, Störungen der Blasen- oder Mastdarmfunktion, Schwindel, Kleinhirnsymptome, sexuelle Dysfunktionen, kognitive Einbußen, affektive Störungen oder Gangstörungen.

Zusätzlich entwickeln bis zu 80% der Patienten ein Fatigue-Syndrom. Tatsächlich finden sich bis dato keine zufriedenstellenden Therapiemöglichkeiten. Bei der Entwicklung neuer Therapieformen oder der Weiterentwicklung bestehender Therapien muss vor allem die Heterogenität der Erkrankung beachtet werden. Ob bei stationären Aufenthalten in Rehakliniken oder während einer regulären Bewegungstherapie, Pixformance setzt mit einer Auswahl aus über 200 Übungen genau hier an und ermöglicht so eine noch nie dagewesene Individualisierung und Patientenzentrierung.

Spezielle Übungen ob im Rollstuhl, mit Gehbarren, auf einer Liege oder auf dem Boden können ganz individuell auf das Bedürfnis des MS-Patienten beispielsweise mit einer Gangstörung abgestimmt werden.

DIE STUDIE:

An der Hochschule Fresenius wurde in einer Einzelfallstudie untersucht, ob die Anwendung von Pixformance und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf die Gehfähigkeit eines männlichen MS-Patienten hat und sich ein zusätzlicher positiver Effekt auf seine Gleichgewichtsfähigkeit und die Lebensqualität erzielen lässt (Zientz M., Jung M., 2018). Der Zeitraum der Einzelfallstudie betrug 16 Wochen, hierbei fanden jeweils zwei vierwöchige Trainingsphasen und Trainingspausen statt, welche sich abwechselten. So fand in den Trainingsphasen das Training mit Pixformance und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm statt und in den zwei vierwöchigen Trainingspausen trainierte der Studienteilnehmer nicht, was als Kontrollphase diente. Es wurden fünf Assessments vor und nach den Trainingsphasen bzw. -pausen zur Messung der Gehfähigkeit, der Gleichgewichtsfähigkeit und der Lebensqualität durchgeführt.

FAZIT:

Über den Verlauf der Studie ließ sich eine Verbesserung der Gehfähigkeit anhand des Timed Up And Go Tests und 10 Meter Walk Tests erkennen. Allerdings ließ sich kein Zusammenhang zwischen der Leistung und Trainingsphasen sowie Trainingspausen feststellen. Der Studienteilnehmer erreichte eine Steigerung seiner Gleichgewichtsfähigkeit nach den zwei Trainingsphasen in der Berg Balance Scale sowie im Functional Reach Test. Auch nach den zwei Trainingspausen war ein positiver Effekt des Trainings auf die Gleichgewichtsfähigkeit noch zu erkennen. Die Ergebnisse der Lebensqualität fallen ähnlich aus: Die Auswertung des MSQOL-54-Fragebogens ergibt, dass die mentale und die physische Gesundheit nach den zwei Trainingsphasen anstieg und sich ein positiver Effekt auch nach den zwei vierwöchigen Trainingspausen noch nachweisen ließ.

Mehr Lebensqualität: Die Selbstwirksamkeitserwartung der Patienten erhöhen und einen Anreiz zur Bewegungsaktivierung schaffen

DER ZUNEHMEND WICHTIGER WERDENDE PARTIZIPATIVE THERAPIEGEDANKE, engmaschig unterstützt durch die Anleitung eines virtuellen Therapeuten, lenkt mit der Bewegungstherapie von Pixformance die eigene Aufmerksamkeit der Patienten auf zentrale Aspekte der Bewegungsausführung. Die oben beschriebenen Pixformance Übungsparameter: Tempo bzw. Geschwindigkeit einer Übungsausführung, Wiederholungsanzahl, Präzision und Bewegungsumfang, helfen beispielsweise MS-Patienten dabei, ihre eigene Bewegungsqualität eigenständig zu beurteilen und Bewegungsabweichungen auch selbstständig – je nach Gesundheitszustand – korrigieren zu können.

Dieses Feedback kann ohne die computergestützte Therapie von einem einzelnen Therapeuten in der klinischen Routine oder im Praxisalltag oft nicht gewährleistet werden. Der Vorteil: Therapeuten müssen nicht jede Übung persönlich vormachen und sparen Zeit – was wiederum der persönlichen Betreuung aller Patienten zugutekommt. Patienten können so nicht nur selbst entscheiden, wann und wie oft sie ein Training starten, sondern auch ihre eigenen Stärken und Schwächen bei einer Übungsausführung unmittelbar erkennen und eigenständig beeinflussen. Auf diese Weise wird die eigene Handlungsfähigkeit im Krankheitsverlauf aufgegriffen und damit ein wichtiger Beitrag zur Lebensqualität der Patienten geleistet.



MIT TELEREHABILITATION ZU MOTIVIERTEREN PATIENTEN

Sauerlandklinik – Neurologische MS-Spezialklinik, Hachen

In der neurologischen Akutklinik im Sauerland in Nordrhein-Westfalen mit Spezialisierung auf die Krankheit Multiple Sklerose, werden die Patienten in sechs Fachbereichen betreut. Dazu gehört die Physiotherapie, die Physikalische Therapie, Ergotherapie, Logopädie, Musiktherapie sowie die Pflege. Neben den über 200 funktionellen individualisierbaren Übungen hat die Klinik in Zusammenarbeit mit Pixformance eigene Übungen für die Station eingespielt, die optimal auf das Krankheitsbild und die Bedürfnisse der MS-Patienten zugeschnitten sind.

„Wir haben durch Pixformance eine deutliche Zeiteinsparung. Nach einer bloß 30-minütigen Einweisung können die Patienten selbstständig unter Aufsicht trainieren. So können mehr Patienten zeitgleich betreut werden und nebenbei kann beispielsweise sogar dokumentiert werden.“ – Gabriele Buchstein, leitende Physiotherapeutin

[Hier geht es direkt zur Erfolgsgeschichte](http://www.pixformance.com/de), oder besuchen Sie:
www.pixformance.com/de > Erfolgsgeschichten

PRAXISBEISPIEL



Digitale Bewegungstherapie nach Brustkrebs

UNTERSUCHUNG AN DER HOCHSCHULE FRESENIUS: Positiver Effekt von Pixformance auf die Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht und allgemeinen Gesundheitszustand einer Patientin nach Mamma-Ca nachgewiesen.

Die Wirkungen von Sport bei Krebspatienten wurden in letzter Zeit vermehrt in klinischen Studien untersucht. Da die überwiegende Anzahl an Studien und Beobachtungen zum Thema Sport bei Krebs bislang mit Brustkrebspatientinnen durchgeführt wurden, liegen für diese Krebsart die meisten Ergebnisse und Erfahrungen vor. Dabei hat sich immer wieder gezeigt, dass körperliche Aktivität messbar die Nebenwirkungen einer Chemo- oder antihormonellen Therapie reduzieren kann. Außerdem steigert sich die Leistungsfähigkeit und das Selbstbewusstsein wird gestärkt – was die Lebensqualität enorm verbessern kann. Doch nicht nur das: Körperliche Aktivität hat auch direkte Einflüsse auf die Entstehung von Krebs, den Verlauf einer Krebserkrankung und das Rückfallrisiko. Sie leistet somit sowohl in der Primär-, Sekundär- und auch Tertiärprävention ihren Beitrag zur Vorbeugung von Krebs. Außerdem kann Sport die Lebensqualität während der Erkrankung verbessern.

Die biologischen Mechanismen, die erklären, warum Sport einen direkten Einfluss auf Krebs hat, sind noch weitestgehend unbekannt. Das hat auch damit zu tun, dass das Wachstum von Tumoren von sehr komplexen Vorgängen abhängig ist. Da körperliche Aktivität allerdings fast alle Organsysteme anregt und auch das Gehirn beeinflusst, wirkt sich dies auch auf die der Krebsentstehung zugrunde liegenden Faktoren aus. So wird die Durchblutung des gesamten Körpers gefördert, was wiederum den Krebszellen das Überleben erschwert. Auch sind die Krebszellen in ihrem Wachstum auf die Abbauprodukte von Glukose angewiesen, welche bei sportlicher Betätigung vermehrt verbraucht werden. So kann eine regelmäßige körperliche Bewegung einen durchaus positiven Effekt auf den Genesungsprozess sowie für Körper und Seele während und im Anschluss an eine Brustkrebsbehandlung haben.

Dennoch: pauschale Sportangebote sind schwierig, denn die sportlichen Aktivitäten sollten in jedem Fall auf die individuelle Krankengeschichte, Bedürfnisse und den Gesundheitszustand der Patienten abgestimmt und angepasst sein.

DIE STUDIE:

In der empirischen Einzelfallstudie an der Fresenius Hochschule wurde der Effekt von Pixformance auf die obere Extremität bei einer Patientin nach Mamma-Ca untersucht (Schall K., Jung M., 2017). Der Fokus der Untersuchung lag bei der Fragestellung, ob sich die Grundwerte wie Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht und allgemeine Gesundheit in einem Zeitraum von elf Wochen und drei Mal Training in der Woche verbessern ließen. Nach drei Wochen erfolgte eine Follow up Messung. Die Messungen mit dem Gerät wurden in der 1., 4., 7. und 10. Woche durchgeführt. In den Wochen 0, 11 und 14 wurden die Grundwerte erhoben sowie die allgemeine Gesundheit mit dem Fragebogen FS 12 bestimmt.

FAZIT:

In den Messungen der Beweglichkeit sind besonders die Werte für die Flexion, um 20° und Abduktion um 15° gestiegen bzw. verbessert. In den Werten der Krafttests haben sich die Muskeln M. deltoideus und M. pectoralis jeweils von drei auf vier verbessert. Das Gleichgewicht wurde im Einbeinstand gemessen. Beide Beine haben sich hier um 4 - 4,5 sec verbessert. Der allgemeine Gesundheitszustand der Patientin hat sich im Laufe der Bewegungstherapie mit Pixformance ebenfalls verbessert.



Greifbare Therapieerfolge: Die Speicherung der Trainingsdaten ermöglicht es, einen Vorher-Nachher-Vergleich vorzunehmen und den klinischen Verlauf sowie Behandlungserfolge greifbar zu machen

DURCH DIE DIGITALE AUFZEICHNUNG DES TRAININGSVERLAUFS und durch die Speicherung der Trainingsdaten auf der Online Plattform ist es mit Pixformance möglich, einen Vorher-Nachher-Vergleich (wie oben in der Studie beschrieben) vorzunehmen. Dieser zeigt den Patienten und den Therapeuten mögliche Leistungsverbesserungen, den klinischen Verlauf und mögliche Behandlungserfolge auf. Diese detaillierte Auseinandersetzung mit dem eigenen Bewegungsablauf und die Sichtbarmachung des Therapieverlaufs, kann individuelle Therapieergebnisse greifbar machen und sich motivierend auf die Patienten auswirken.

Nichtsdestotrotz, auch wenn Therapeuten und Patienten zunehmend immer besser verstehen, dass die Digitalisierung auch in der Reha-Medizin großen Nutzen bringt: der Erfolg digitaler Anwendungen hängt aktuell nicht nur von den einzelnen technologischen Möglichkeiten und Softwarelösungen, sondern maßgeblich von ihrer Akzeptanz ab. Es ist daher zwingend notwendig, dass die Patienten schrittweise zum selbstkontrollierten digitalen Trainieren herangeführt und durchgehend vom Therapeuten auch persönlich begleitet werden. So empfiehlt sich bei aller Innovation und Digitalisierung im Reha- und Klinikalltag immer wieder eine angemessene Nachbesprechung der Bewegungen und Übungen mit dem Therapeuten, um die Therapie an individuelle Bedürfnisse der Patienten anzupassen.



STARK GEGEN KINDERKREBS

Pixformance ist Partner des Europäischen Forschungsprojekts FORTEe

Unter der Federführung der Universitätsmedizin Mainz haben sich 16 Partnereinrichtungen aus acht Ländern zum europäischen Verbundforschungsprojekt FORTEe zusammengeschlossen, darunter die Pixformance Sports GmbH aus Berlin. Ziel ist die Entwicklung von personalisierten Sporttherapien und innovativen Medizin- und Gesundheitstechnologien in der Kinderonkologie.

Die Europäische Union fördert das Projekt im Rahmen des renommierten Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizon 2020“ mit rund 6,3 Millionen Euro. Das FORTEe Projekt hat eine Laufzeit von fünfeinhalb Jahren und steht unter dem Motto “Get strong to fight childhood cancer” („Stark gegen Kinderkrebs“).

[Hier geht es direkt zur Pressemitteilung, oder besuchen Sie:](#)
www.pixformance.com/de > Presse

PRAXISBEISPIEL

Digitale Bewegungstherapie mit Muskeldystrophie

EINE EINZELFALLSTUDIE AN DER HOCHSCHULE FRESENIUS: Einfluss eines Kräftigungsprogramms mit Pixformance auf die Kondition eines Kindes mit Muskeldystrophie Emery-Dreifuss

Die Muskeldystrophie ist eine bislang nicht heilbare Erbkrankheit und entsteht durch eine Mutation des Erbgutes. Der Gendefekt führt dazu, dass bestimmte für die Muskeln notwendige Eiweiße, die im Körper für den Muskelstoffwechsel sorgen, in einem zu geringen Maße vorhanden sind. Generell zählt die Muskeldystrophie zu den seltenen Erkrankungen, die im Laufe der Zeit zu einem irreversiblen Muskelschwund führt. Menschen, die an einer Muskeldystrophie erkrankt sind, verlieren auf Dauer ihre Muskelkraft und werden in ihrer Bewegungsfreiheit sowie ihrer Mobilität kontinuierlich weiter eingeschränkt.

Zum wichtigsten Ziel einer Muskeldystrophie-Behandlung gehört es, die Lebensqualität so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Eine Verlangsamung kann zudem durch verschiedene Medikamente erreicht werden. Menschen, die an Muskeldystrophie erkrankt sind, benötigen im Krankheitsverlauf Unterstützung.



DIE STUDIE:

Im Falle der Einzelfallstudie an der Fresenius Hochschule (Jung M., Faustmann M., 2021) galt es herauszufinden, ob sich Pixformance dazu eignet, begleitend zu physiotherapeutischen Interventionen ein Hausaufgabenprogramm mit dem Ziel der Kraftsteigerung möglichst selbstständig zu erlernen. Hierfür wurde ein solches Übungsprogramm nach dem ABAB-Prinzip mit einem zehnjährigen Jungen über einen Zeitraum von acht Monaten durchgeführt. Das Kind leidet seit seiner Geburt an der Emery-Dreifuss Muskeldystrophie und an progredienten Kraftverlust der quergestreiften Muskulatur des Bewegungsapparates sowie der Herzmuskulatur.

FAZIT:

Obwohl sich die Ergebnisse der zu Beginn und am Ende jeder Interventionsphase durchgeführten Tests, zu denen u.a. der 6MWT und der 10MWT gehörten, über den Untersuchungszeitraum hinweg kaum änderten (was darauf schließen lässt, dass sich die Progredienz der Symptomatik durch ein regelmäßig durchgeführtes, standardisiertes Übungsprogramm vermutlich nicht stoppen lässt) deuteten positive Entwicklungen, wie sie außer beim 6MWT nur in kleinem Ausmaß auftraten, darauf hin, dass sie sich zumindest verringern ließen. Zudem wurde in der Einzelfallstudie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine signifikante Steigerung der Ausdauerleistungsfähigkeit prognostiziert. Pixformance spielte in dieser Studie als Motivator und Mittel zur besseren Übungskontrolle eine wichtige Rolle.

Übungen im Rollstuhl, mit Gehbarren oder einem einfachen Stuhl: mit Pixformance entstehen ganz neue Möglichkeiten der Personalisierung und der Individualisierung

MIT PIXFORMANCE ENTSTEHEN GANZ NEUE MÖGLICHKEITEN DER PERSONALISIERUNG UND DER INDIVIDUALISIERUNG. Denn vor allem bei Patienten mit Muskeldystrophie kommt es neben der personellen Pflege je nach Krankheitsstadium auch auf verschiedenste Hilfsmittel an. Gehilfen unterstützen Betroffene im Alltag, aber auch ein Rollator verschafft mehr Stabilität beim Gehen und schützt auch vor eventuellen Stürzen.

Bei der Bewegungstherapie mit Pixformance lassen sich zum Beispiel so auch ganz spezielle Übungen für den jeweiligen Gesundheitszustand des Patienten einstellen. Dies können Übungen im Rollstuhl, mit Gehbarren oder einem einfachen Stuhl sein. Auch Übungen auf einer Liege oder auf dem Boden sind möglich. Jede Übung kann zudem individuell in Bezug auf Dauer und Wiederholungsanzahl auf das Bedürfnis der Patienten abgestimmt werden.



Digitale Bewegungstherapie mit Parkinson

EINE PROSPEKTIVE INTERVENTIONELLE BEOBACHTUNGSSTUDIE AN DER HOCHSCHULE FRESENIUS: Pixformance führt zu einer deutlichen Verbesserung des Gleichgewichts in der Behandlung von Patienten mit Parkinson-Syndrom

Morbus Parkinson ist nach der Alzheimer-Demenz die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. In Deutschland leben nach Angaben der Deutschen Parkinson Gesellschaft etwa 250.000 bis 280.000 Parkinson-Patienten. Zittrig, langsam, mit gebeugter Haltung und kurzen Schritten gehend – so beschrieb 1817, also vor ca. 200 Jahren, der englische Arzt James Parkinson den Zustand der Menschen, die an der später nach ihm benannten Krankheit leiden.

Bei betroffenen Menschen, bei der übrigens Männer 1,5 häufiger betroffen sind als Frauen, wird dabei die Fähigkeit des Gehirns beeinträchtigt, Bewegungen zu kontrollieren. Ein häufiges Problem ist ein Zittern von Händen und Beinen. Darüber hinaus treten aber auch eine Steifigkeit der Gliedmaßen und Einschränkungen beim Gehen auf. Mittlerweile gibt es zahlreiche Medikamente, die positiv auf den Verlauf einer Parkinson-Erkrankung einwirken. Diese sind klarerweise das Fundament eines jeglichen Therapie-Konzepts.

Von besonderer Bedeutung ist aber in jedem Fall eine aktive Bewegungstherapie. Es ist bekannt, dass es bei Menschen mit Parkinson zu einer Verschlechterung von Muskelkraft und Kreislauf-Fitness kommt. Dadurch wird die Gehfähigkeit beeinträchtigt. Ein weiteres Problem ist die Gangstörung und das reduzierte Gleichgewicht durch die verlangsamte Bewegung. Dadurch erhöht sich die Gefahr von Stürzen.

Hier setzt die Bewegungstherapie bei Parkinson an. Die Fitness wird gesteigert, die Beweglichkeit verbessert. Die dadurch gesteigerte Mobilität erhöht die Lebensqualität und vermindert die Verletzungsgefahr.

DIE STUDIE:

Die Beobachtungsstudie (Teschner L., Stuke Y., Jung M., 2018) widmete sich den Forschungsfragen, ob der Einsatz mit Pixformance und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf das Gleichgewicht bei Patienten mit Parkinson-Syndrom sowie einen zusätzlichen positiven Effekt auf die Lebensqualität, Gehgeschwindigkeit und Schrittlänge bei Patienten mit Parkinson-Syndrom hat. Um diesen Endpunkten nachzugehen, wurde eine prospektive interventionelle Beobachtungsstudie mit einem Rücknahme-Design, auch „ABAB-Schema“ genannt, durchgeführt.

Es nahmen insgesamt vier Studienteilnehmer teil. Der Studienzeitraum umfasste 24 Wochen mit je zwei A-Phasen und zwei B-Phasen, die jeweils eine Zeitspanne von 6 Wochen beanspruchten. In der A-Phase fand die Intervention, das amplitudenorientierte Trainingsprogramm mit Pixformance und das daran angepasste Hausaufgabenprogramm, statt. In der B-Phase wurde die Intervention gestoppt und es kam zu einer Trainingspause für die Studienteilnehmer. Insgesamt wurden drei Assessments für die Studienpunkte Gleichgewicht, Lebensqualität und Gehfähigkeit angewendet. Diese wurden vor und nach jeder A- und B-Phase durchgeführt, sodass sich fünf Messungen ergaben.

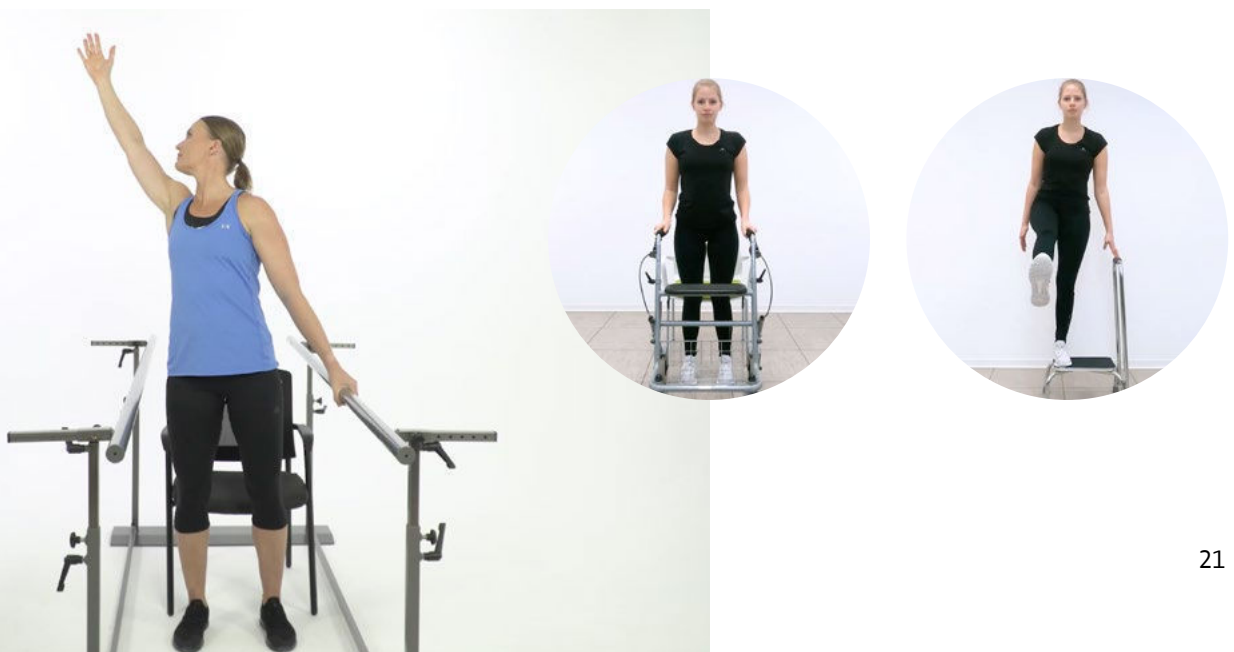
FAZIT:

Über den gesamten Studienzeitraum ließ sich eine deutliche Verbesserung des Gleichgewichts mittels des Functional Reach Tests feststellen. Insgesamt erreichten die Studienteilnehmer eine Steigerung in der Gehfähigkeit, jedoch wurde kein Zusammenhang zwischen dem Effekt und den Studienphasen festgestellt. Die Auswertung der Ergebnisse der Lebensqualität erfolgte über den PDQ-39 Fragebogen. Diese erbringen keinen eindeutigen Aufschluss über einen positiven Trainingseffekt auf das Trainingsprogramm mit Pixformance und dem dazugehörigen Hausaufgabenprogramm.

Die Selbstwirksamkeitserwartung der Patienten erhöhen und einen Anreiz zur Bewegungsaktivierung schaffen

DIE DIGITALE BEWEGUNGSTHERAPIE MIT PIXFORMANCE setzt genau bei der Bewegungsaktivierung an und soll der fortschreitenden Abnahme der Beweglichkeit bei der Parkinson-Erkrankung entgegenwirken. Im Fokus steht dabei das gezielte Üben von Bewegungen mit großem Umfang zur Verbesserung von Geschwindigkeit und Bewegungsausmaß bei Patienten mit Parkinson-typischer Verlangsamung und Verkleinerung der Bewegungen. Durch die aktive Bewegungstherapie, das intensive Wiederholen und die ständige Erfolgskontrolle durch den virtuellen Therapeuten können Patienten wieder auf ungenutzte Bewegungsmöglichkeiten zugreifen, ihre Mobilität verbessern und das Sturzrisiko senken.

Die digitale Bewegungstherapie mit Pixformance kann dabei durch das permanente und zielgerichtete Üben von speziellen Bewegungsabläufen auf die Verminderung der Bewegungsverlangsamung ausgerichtet werden und eine Verbesserung der Alltagskompetenz zum Ziel haben. Durch eine frühzeitig im Krankheitsverlauf einsetzende digitale Bewegungstherapie mit Pixformance soll der bei Parkinson häufig fehlenden Nutzung vorhandener Bewegungsreserven entgegengewirkt werden. Lebensqualität und Selbständigkeit sollen so lange wie möglich erhalten bleiben.



PATIENTENAKTIVIERUNG MITHILFE DIGITALER THERAPIEGERÄTE

Niederrhein Klinik, Rehaklinik der St. Augustinus Gruppe, Korschenbroich

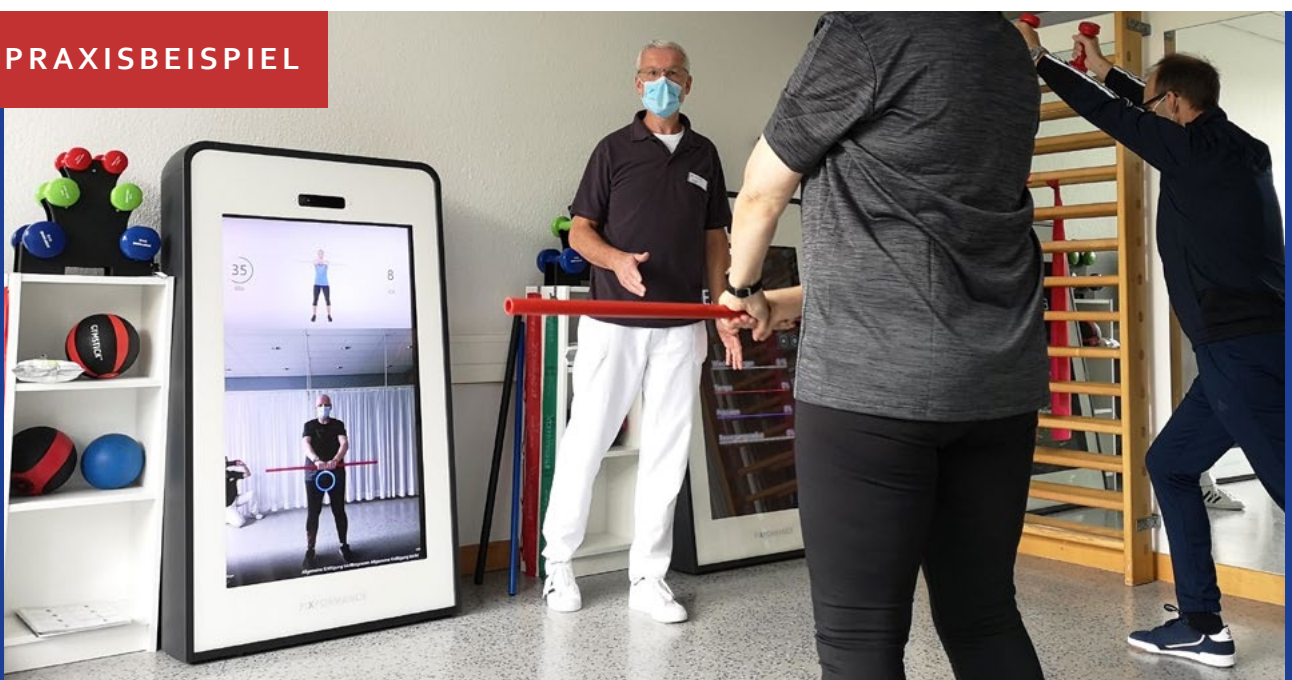
Die seit über 20 Jahren bestehende Rehaklinik am Niederrhein in der Nähe von Mönchengladbach setzt auf wohnortnahe Rehabilitation. Die Patienten, welche in der Niederrhein Klinik aufgenommen werden, kommen gerade aus dem Akutkrankenhaus.

„Nach gelegentlicher anfänglicher Skepsis sind unsere Patienten alle durchweg begeistert. So haben wir drei Pixformance Stationen angeschafft. Die Geräte sind vielseitig einsetzbar, leicht zu bedienen und machen einfach Spaß!“

– Christoph Schneider, Leiter Therapie

[Hier geht es direkt zur Erfolgsgeschichte](http://www.pixformance.com/de), oder besuchen Sie:
www.pixformance.com/de > Erfolgsgeschichten

PRAXISBEISPIEL





Pixformance für die Post-COVID Rehabilitation

MAXIMALE SICHERHEIT FÜR THERAPEUTEN & PATIENTEN

- ✓ Kontaktloses Starten des Trainings
- ✓ Einhaltung des Mindestabstands
- ✓ Echtzeit-Korrektur am Bildschirm
- ✓ Sicher Zuhause weitertrainieren



NACH EINER INFEKTION MIT DEM CORONAVIRUS UND EINEM SCHWEREN KRANKHEITSVERLAUF bspw. auf der Intensivstation und/oder Langzeitbeatmung kann eine Post-COVID Reha sinnvoll sein, um wieder erfolgreich und gesund in den Alltag zu starten. COVID-Patienten klagen nach der Infektion oftmals über Erschöpfungs- und Müdigkeitszustände, auch bekannt als Fatigue-Syndrom. Ebenso zählen dazu Konzentrationsschwächen, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben erschweren können. Auch leiden viele Patienten an anhaltenden Atemproblemen wie Kurzatmigkeit. In einer Post-COVID Reha mit Pixformance kann hier z.B. mit speziellen Übungen eine gezielte Atemtherapie umgesetzt werden. Mit weiteren funktionellen Übungen werden die Patienten effektiv auf ihrem Genesungsweg begleitet.

Die digitale Bewegungstherapie ermöglicht ein individualisiertes, auf die Bedürfnisse des Patienten zugeschnittenes Übungsprogramm, um für eine passende Bewegungsaktivierung zu sorgen. So kann das Herz-Kreislauf-System wieder angekurbelt und der Patient entsprechend seines Gesundheitszustandes begleitet werden.

Darüber hinaus kann die bewegungstherapeutische Reha-Nachsorge mit Pixformance dank dem voll vernetzten Konzept auch dafür sorgen, die Patienten über den Klinikaufenthalt hinaus zu betreuen. Mit der Pixformance App kann auf die Übungen jederzeit zugegriffen werden und somit auch zu einem langfristigen Therapieerfolg zurück im Alltag beitragen.



Tobias Baader
Chief Operating Officer

Sie möchten mehr über die digitale Bewegungsanalyse mit Pixformance erfahren?

DANN KONTAKTIEREN SIE MICH GERNE UNVERBINDLICH!

Herzlichst, Ihr Tobias Baader

Tobias Baader

Chief Operating Officer

T +49 (0)30 398 0561-0

E beratung@pixformance.com

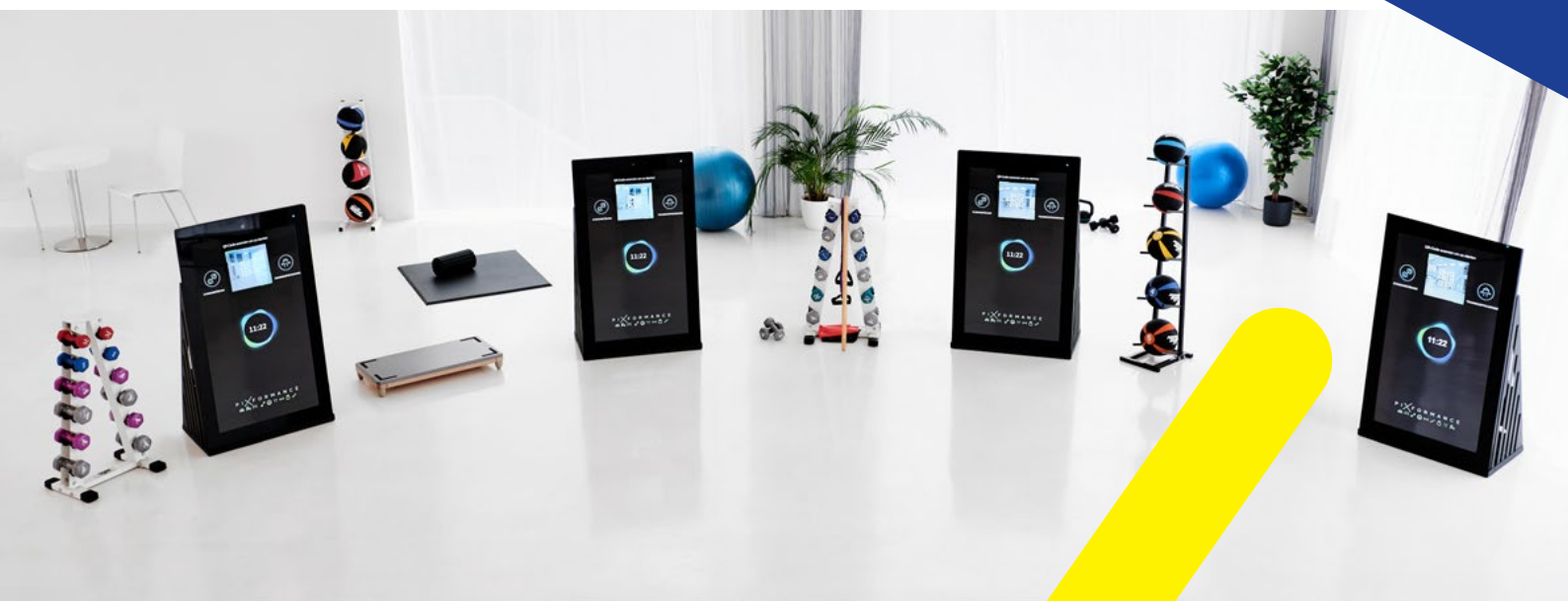
W www.pixformance.com

Testen Sie
Pixformance für
6 Monate
in Ihrer Einrichtung
– unverbindlich!

- Loch M., Barth B. Empirische Überprüfung der Trainingseffekte eines standardisierten Trainingsprogramms am Beispiel von Mrs.Sporty und Pixformance. Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Saarbrücken, 2018.
- Zientz M., Jung M. Bringt die Anwendung von Pixformance mit dem dazu empfohlenen Hausaufgabenprogramm einen positiven Effekt auf die Gehfähigkeit eines MS-Patienten? Fresenius University of Applied Sciences. Frankfurt, 2017.
- Schall K., Jung M. Untersuchung des Effekts von Pixformance auf die obere Extremität bei einer Patientin nach Mamma-Ca. Fresenius University of Applied Sciences. Frankfurt, 2017.
- Teschner L., Stuke Y., Jung M. Welchen Effekt auf das Gleichgewicht, die Gehfähigkeit und Lebensqualität hat der Einsatz von Pixformance in der Behandlung von Patienten mit Parkinson-Syndrom? Fresenius University of Applied Sciences. Frankfurt, 2018.
- Jung M, Faustmann M. Einfluss eines Kräftigungsprogrammes mit visuellem Feedback auf die Kondition eines Jungen mit Muskeldystrophie Emery-Dreifuss. Pädiatrische Praxis. 2021; 95:680–693.



Für eine bessere Lesbarkeit verzichten wir auf die Verwendung der männlichen, weiblichen und diversen Sprachformen. Natürlich gelten alle Personenbezeichnungen gleichermaßen für alle Geschlechter.



Pixformance Sports GmbH

HAUPTNIEDERLASSUNG

Hauptstraße 19–20

14624 Dallgow-Döberitz

NIEDERLASSUNG BERLIN

Helmholtzstraße 2–9

GSG-Hof, Ausgang H

10587 Berlin

PIXFORMANCE.COM